



Chimica

16AHMWZ, 15AHMXV, 15AHMXZ, 15AHMYE, 16AHMXB, 16AHMXD, 16AHMXF, 16AHMXH, 16AHMXJ, 16AHMXP, 16AHMXR, 16AHMXT, 16AHMXX, 16AHMYA, 16AHMYB, 16AHMYI, 16AHMYM, 16AHMYO

A.A. 2026/27

Lingua dell'insegnamento

Corsi di studio

Organizzazione dell'insegnamento

Docenti

Collaboratori

Didattica

Italiano

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Del Cinema E Dei Media Digitali - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Per L'Ambiente E Il Territorio - Torino
Corso di Laurea in Matematica Per L'Ingegneria - Torino

Didattica	Ore
-----------	-----

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

▼ Espandi

SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
CHIM/07	8	A - Di base	Fisica e chimica

➡ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione



L'insegnamento si propone di fornire le basi necessarie per l'interpretazione di fenomeni chimici, per la conoscenza della struttura e delle proprietà dei solidi cristallini e per la comprensione ed il calcolo dei fenomeni energetici relativi a sistemi chimici ed elettrochimici. L'insegnamento intende fornire allo studente una solida preparazione scientifica, volta alla conoscenza, alla comprensione e alla descrizione della struttura e delle proprietà della materia, contribuendo, contestualmente agli altri insegnamenti del primo anno, al consolidamento dei fondamenti culturali tecnico-scientifici propri di ogni ingegnere. L'insegnamento di Chimica costituisce pertanto uno strumento efficace per l'accrescimento sia della capacità di ragionamento critico che dell'uso appropriato del linguaggio scientifico.

The teaching aims to provide the basic knowledge necessary for the interpretation of chemical phenomena, for the understanding of the structure and properties of crystalline solids and for the understanding and calculation of energy phenomena related to chemical and electrochemical systems. It intends to provide the student with a solid scientific preparation, aimed at the knowledge, understanding and description of the structure and properties of matter, contributing, together with the other courses of the first year, to the consolidation of the technical-scientific cultural foundations typical of each engineer. The teaching of Chemistry therefore constitutes an effective tool for increasing both the capacity for critical reasoning and the appropriate use of scientific language.

Risultati attesi

Al termine dell'insegnamento lo studente

- Sarà in grado di utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico appropriato
- conoscerà la struttura atomica e le configurazioni elettroniche, comprendendone il ruolo nella determinazione delle proprietà periodiche degli elementi.
- Conoscerà le diverse tipologie di legame chimico, sapendone definire le caratteristiche principali (es. energia di legame, lunghezza di legame, ordine di legame).
- Saprà ricavare formule di struttura di molecole e ioni.
- Sarà in grado di interpretare e bilanciare le reazioni chimiche, comprendendo le relazioni ponderali tra reagenti e prodotti.
- Conoscerà struttura e proprietà dei solidi (ionici, covalenti, metallici e molecolari), nonché le proprietà chimiche e fisiche di gas, liquidi e soluzioni.
- Saprà interpretare gli aspetti termodinamici e cinetici delle reazioni chimiche
- Saprà interpretare gli aspetti energetici relativi a sistemi chimici ed elettrochimici.
- Saprà applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di esercizi di calcolo relativi alle leggi dei gas, alle proprietà colligative delle soluzioni, agli equilibri chimici, alla termochimica, al pH, alle celle galvaniche e ai processi elettrolitici.

Prerequisiti

Per seguire con profitto l'insegnamento sono necessarie le nozioni di base relative alle leggi generali della chimica, alla simbologia di elementi e composti, alla più semplice nomenclatura inorganica ed organica, al bilanciamento delle reazioni elementari ed alla stechiometria.

Programma

ATOMO
Costituzione del nucleo, struttura dell'atomo di idrogeno e modelli atomici di Bohr e quantistico-ondulatorio.
Numeri quantici, principio di esclusione e regola di Hund
Forma spaziale degli orbitali s,p,d

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI E TAVOLA PERIODICA
Configurazione elettronica degli elementi e periodicità nelle loro proprietà chimiche e fisiche
Raggio atomico, energia di ionizzazione ed affinità elettronica.
Suddivisione in metalli, nonmetalli e semimetalli.
Generalità sui gruppi principali della tavola periodica e su alcuni metalli di transizione.

LEGAME CHIMICO
Il legame ionico, covalente, metallico.
Legame semplice, doppio e triplo.
Geometria molecolare, teoria dell'ibridazione e della risonanza.
Cenni sulla teoria degli orbitali molecolari.

INTERAZIONI INTERMOLECOLARI
Interazioni di van der Waals e legame a idrogeno.

NOMENCLATURA, FORMULE E STECHIOMETRIA
Massa atomica e molecolare, mole, numero di Avogadro; definizioni ed unità di misura.
Reazioni acido-base e formazione di sali.
Stato di ossidazione e bilanciamento di reazioni redox.
Relazioni ponderali in una reazione, reagente limitante.
Reazioni di combustione.

STATO GASSOSO
Leggi dei gas ideali. Equazione di stato dei gas ideali.
Distribuzione statistica delle energie (Boltzmann).
Equazione di stato dei gas reali.

STATO LIQUIDO
Tensione di vapore di liquidi puri.
Soluzioni e modi di esprimere la loro concentrazione. Dissociazione elettrolitica e grado di ionizzazione. Proprietà colligative di soluzioni elettrolitiche e non. Definizione di acido e base secondo Arrhenius, Brönsted e Lewis.
Prodotto ionico dell'acqua. pH, pOH e idrolisi dei sali.

STATO SOLIDO
Cella elementare e struttura dei più semplici solidi cristallini. Reticoli cristallini. Classificazione dei solidi.

EQUILIBRI TRA FASI
Liquefazione dei gas.
Diagramma di stato di sostanze pure (acqua e anidride carbonica).

CINETICA CHIMICA E CATALISI
Velocità e ordine di reazione. Equazione di Arrhenius. Energia di attivazione. Catalisi e catalizzatori.

EQUILIBRIO CHIMICO
Legge di azione di massa. Equilibri chimici omogenei ed eterogenei. Principio di Le Chatelier ed influenza della temperatura sull'equilibrio.

TERMODINAMICA CHIMICA
Primo, secondo e terzo Principio. Entalpia di reazione e legge di Hess. Energia libera ed entropia in una reazione. Criterio di spontaneità.

ELETTROCHIMICA
Potenziale normale ed effettivo di un elettrodo. Celle elettrochimiche ed equazione di Nernst. Forza elettromotrice di una pila. Reattività di metalli con acidi ossidanti e non. Elettrolisi e leggi di Faraday.

CHIMICA ORGANICA
Nomenclatura e proprietà dei principali composti organici. I gruppi funzionali più comuni e le loro principali reazioni. Isomeria strutturale.

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell'insegnamento

L'insegnamento è strutturato in:

- 58.5 ore di lezioni di teoria in aula mirate allo sviluppo di conoscenze relative alla struttura e alle proprietà della materia, in un percorso che, partendo dalla descrizione della struttura atomica, giunge ad affrontare le diverse tipologie di legame chimico, le proprietà dei diversi stati di aggregazione, gli aspetti cinetici e termodinamici delle trasformazioni chimiche e fisiche, i fondamenti dell'elettrochimica.
- 18 ore di ESERCITAZIONI in Aula (studenti/esse suddivisi in due squadre). Durante le esercitazioni non vengono spiegati nuovi argomenti ma sono trattati gli aspetti numerici e computazionali di alcuni di essi, in particolare: 'Ripasso di nomenclatura inorganica.' 'Mole, peso molecolare e peso molare.' 'Relazioni ponderali nelle reazioni chimiche.' 'Reazioni di ossido-riduzione e loro bilanciamento.' 'Leggi dei gas ideali.' 'Proprietà colligative delle soluzioni.' 'Equilibri chimici omogenei ed eterogenei.' 'Termochimica' 'pH ed equilibri in soluzione acquosa' 'Equazione di Nernst relativa ad un elettrodo o ad una cella.' 'Leggi di Faraday.
- 3 ore di LABORATORIO didattico, in cui gli studenti/esse, suddivisi in squadre di 3-4 persone, svolgono sotto la guida di tutori alcuni semplici esperimenti didattici che favoriscano la comprensione e l'assimilazione delle nozioni di teoria affrontate durante il l'insegnamento ' Cinetica di reazione ' Reazioni di precipitazione ' Titolazione acido-base ' Reazioni redox ' Misura del pH ' Pila Daniell. Il Laboratorio sperimentale è disponibile sia per gli studenti che frequentano in sede, sia per quelli che frequentano il primo anno SDSS presso la sede di Biella. Negli altri SDSS è sostituito da esercitazioni in aula.

MODULO TUTORAGGIO. Parallelamente alle lezioni di teoria e alle esercitazioni è previsto un modulo di TUTORAGGIO, volto a consolidare le conoscenze e le competenze di base, nonché a favorire la partecipazione attiva dello/a studente/essa durante il semestre, e la graduale preparazione all'esame finale. A tal fine sono anche previste quattro test informatizzati, a cadenza mensile (da remoto) utili allo/a studente/essa per prendere dimestichezza con la modalità d'esame basata su test a risposta multipla.

PROVE IN ITINERE. Le prove in itinere consistono in due test informatizzati con attribuzione di punteggio (a metà e a fine insegnamento, presso i Laib), riservati agli/alle studenti/esse al primo anno di frequenza (neo-matricole); il superamento di entrambi i test (che hanno struttura e punteggi analoghi a quelli del test d'esame) dà accesso diretto alla prova scritta d'esame (si veda la sezione modalità d'esame). Le modalità e le scadenze di tali prove saranno rese note all'inizio dell'insegnamento e pubblicate nella relativa pagina web.

Bibliografia

I testi consigliati, scelti tra quelli elencati, saranno comunicati a lezione dal Docente titolare dell'insegnamento.

' P. Atkins, L. Jones, Principi di Chimica, Zanichelli
' Giannoccaro, Doronzo, Elementi di stechiometria, EdISES
' Manfredotti-Lanfredi, Tiripicchio, Fondamenti di Chimica, Casa Editrice Ambrosiana
' R. Michelin A. Munari, Fondamenti di Chimica per l'ingegneria, Cedam
' Petrucci-Harwood, Chimica generale,Principi e moderne applicazioni,Piccin
' Schiavello, Palmisano, Fondamenti di Chimica, EdISES
' M.S.Silberberg, Chimica, Mc Graw-Hill

Materiale utile si trova anche sul sito della didattica online del Politecnico di Torino o nelle pagine web dei singoli corsi.

Materiale di supporto allo studio

Slides; Libro di testo; Libro di esercitazione; Materiale multimediale ;

Sostenimento anticipato dell'esame

E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Test informatizzato in laboratorio; Prova scritta (in aula); Prova orale facoltativa;

Exam: Computer lab-based test; Written test; Optional oral exam;

...

L'esame di ciascun appello consiste in un test informatizzato ai Laib con domande multi-scelta, seguito da una prova scritta obbligatoria. L'accesso alla prova scritta è vincolato al superamento del test informatizzato che la precede (ovvero all'interno del medesimo appello). Gli/le studenti/esse che abbiano superato la prova scritta possono richiedere di sostenere una prova orale.

Prove in itinere ai Laib: gli/le studenti/esse al primo anno di frequenza (neo-matricole) hanno la possibilità di partecipare ad un percorso di prove in itinere, proposto durante l'insegnamento. Il superamento della prima prova (a novembre) consente di accedere alla seconda (a gennaio). Il superamento della seconda prova consente di accedere direttamente (ovvero senza svolgere il test informatizzato di appello) alla prova scritta di uno (ed uno solo) dei 4 appelli dell'a.a. in corso.

Il test informatizzato, così come le due prove in itinere, sono finalizzati a verificare una preparazione di base minima necessaria per affrontare l'esame scritto. La prova scritta e quella orale sono volte a verificare le conoscenze di chimica generale inorganica e organica acquisite durante l'insegnamento e la capacità dello/a studente/essa di risolvere esercizi di calcolo stechiometrico su reazioni chimiche ed elettrochimiche, equazioni termochimiche, gas e soluzioni liquide. Non è consentito l'utilizzo di materiale didattico in nessuna prova.

Le due prove in itinere vengono svolte al computer, hanno durata di 25 minuti e consistono in 15 domande a risposta multipla. Il punteggio massimo ottenibile è 9. Se il punteggio conseguito al test è inferiore a 6, la prova non è superata. Solo chi supera la prima prova in itinere può accedere alla seconda. Chi supera entrambe le prove può accedere direttamente alla prova scritta di uno dei 4 appelli dell'a.a. in corso. Chi non supera le prove in itinere può iscriversi all'esame da svolgersi durante le sessioni.

Il test informatizzato della durata di 25 minuti consiste in 15 domande a risposta multipla da svolgere al computer. Il punteggio massimo ottenibile al test è 9. Se il punteggio conseguito al test è inferiore a 6, l'esame viene registrato come respinto; altrimenti lo/a studente/essa prosegue il suo esame sostenendo la prova scritta. La prova scritta, della durata di 70 minuti, consiste sia di esercizi, sia di domande teoriche e permette di conseguire un punteggio massimo di 22. Se il punteggio conseguito nella prova scritta è inferiore a 12, l'esame viene registrato come respinto. Il voto finale è la somma dei voti del test (o la media delle due prove in itinere) e della prova scritta. Se il voto finale è pari o superiore a 18/30, lo/a studente/essa ha la possibilità di sostenere, se lo richiede, una prova orale aggiuntiva su tutto il programma svolto durante l'insegnamento. In tal caso il voto finale terrà conto anche della prova orale.

Inoltre, il/la docente ha comunque facoltà di convocare lo/a studente/essa per una prova orale, a verifica dell'esame scritto.

❗ Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.